

中华人民共和国国家标准

GB/T 31777—2015

数字音乐元数据

Digital music metadata

2015-07-03 发布

2016-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 元数据属性	2
5 数字音乐元数据模型	2
6 数字音乐元数据描述	5
7 代码表	11
8 元数据的扩展原则与方法	13

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本标准起草单位:中央音乐学院、中国标准化研究院。

本标准主要起草人:王次炤、袁静芳、孙广芝、林巧芳、邢立强、李昕、韩军、伊鸿书、苗建华、章华英、杨秋悦、闫林红。

数字音乐元数据

1 范围

本标准定义了一个由数字音乐作品产生的信息模型,规定了构成该模型的元数据实体和元数据元素,提供了对该模型的形式化描述。

本标准规定了数字音乐作品中元数据的内容。

本标准适用于音乐领域对数字音乐作品中元数据的整理、建库、汇编、发布和查询。

2 规范性引用文件



下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4881 中国语种代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2002, IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.2.16]

3.2

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注 1: 元数据元素在元数据实体中是唯一的。

注 2: 与 UML 术语中的属性同义。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.6]

3.3

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注 1: 可以包含一个或一个以上元数据实体。

注 2: 与 UML 术语中的类同义。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.7]

3.4

数字音乐 digital music

将音乐信息转变为可以度量的数字、数据,由计算机进行处理和统一管理、存储、传输、表达的音乐。

4 元数据属性

对于每个元数据元素和元数据实体,使用下列属性进行定义:

a) 中文名称

赋予元数据元素或元数据实体的一个中文标记。元数据实体名称在本标准中是唯一的,元数据元素名称在元数据实体中是唯一的,通过元数据实体名称和元数据元素名称的组合,使元数据元素名称在整个标准中唯一。

b) 定义

对元数据元素或元数据实体含义的解释,以使之与其他元数据元素或元数据实体在概念上相区别。

c) 数据类型

元数据元素的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定,例如数值型、字符型、日期型、复合型、二进制流型、布尔型等,本标准只用到数值型、字符型、日期型、复合型。

d) 值域

元数据元素所允许的值的集合。本标准也使用该属性定义元数据实体,用以说明该元数据实体包含的元数据元素和实体。

e) 约束/条件

这是一个描述符,说明一个元数据实体或元数据元素是否应当总是在元数据中选用或有时选用(即有值)。该描述符分别为:

1) M:必选,表明该元数据实体或元数据元素必须选择。

2) C:一定条件下必选,当满足约束条件中所定义的条件时必须选择,条件必选用于以下三种可能性之一:

——当在多个选项中进行选择时,至少一个选项必选,且必须使用;

——当另一个元数据元素已经使用时,选用一个元数据实体或元数据元素;

——当另一个元数据元素已经选择了一个特定值时,选用一个元数据元素。

3) O:可选,根据实际应用可以选择也可以不选的元数据实体或元数据元素。

如果一个可选元数据实体未被使用,则该实体所包含的元素(包括必选元素)也不选用。可选元数据实体可以有必选元素,但只有当可选实体被选用时才成为必选。

f) 最大出现次数

指定元数据实体或元素在实际使用时,可能重复出现的最大次数。只出现一次的表示为“1”,重复出现的表示为“N”。

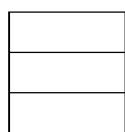
g) 备注

元数据实体或元素进一步的补充说明。(根据需要选用)

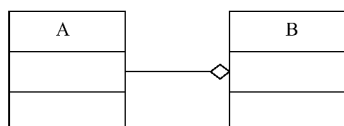
5 数字音乐元数据模型

本标准采用统一建模语言 UML 描述元数据元素和元数据实体之间的关系。用 UML 中的类表示元数据实体,属性表示元数据元素。

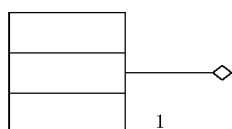
本标准中使用的 UML 符号如图 1 所示。



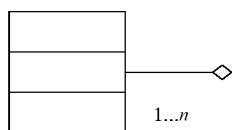
表示元数据实体



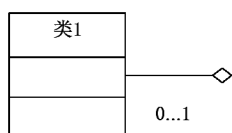
表示实体间整体与部分的关系，B包含A



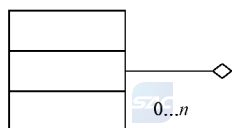
表示该元数据实体是必选的，且只出现一次



表示该元数据实体是必选的，且至少出现一次，可出现多次



表示该元数据实体是可选的，如果出现只出现一次



表示该元数据实体是可选的，可以出现多次

图 1 UML 符号及说明

数字音乐元数据模型见图 2。

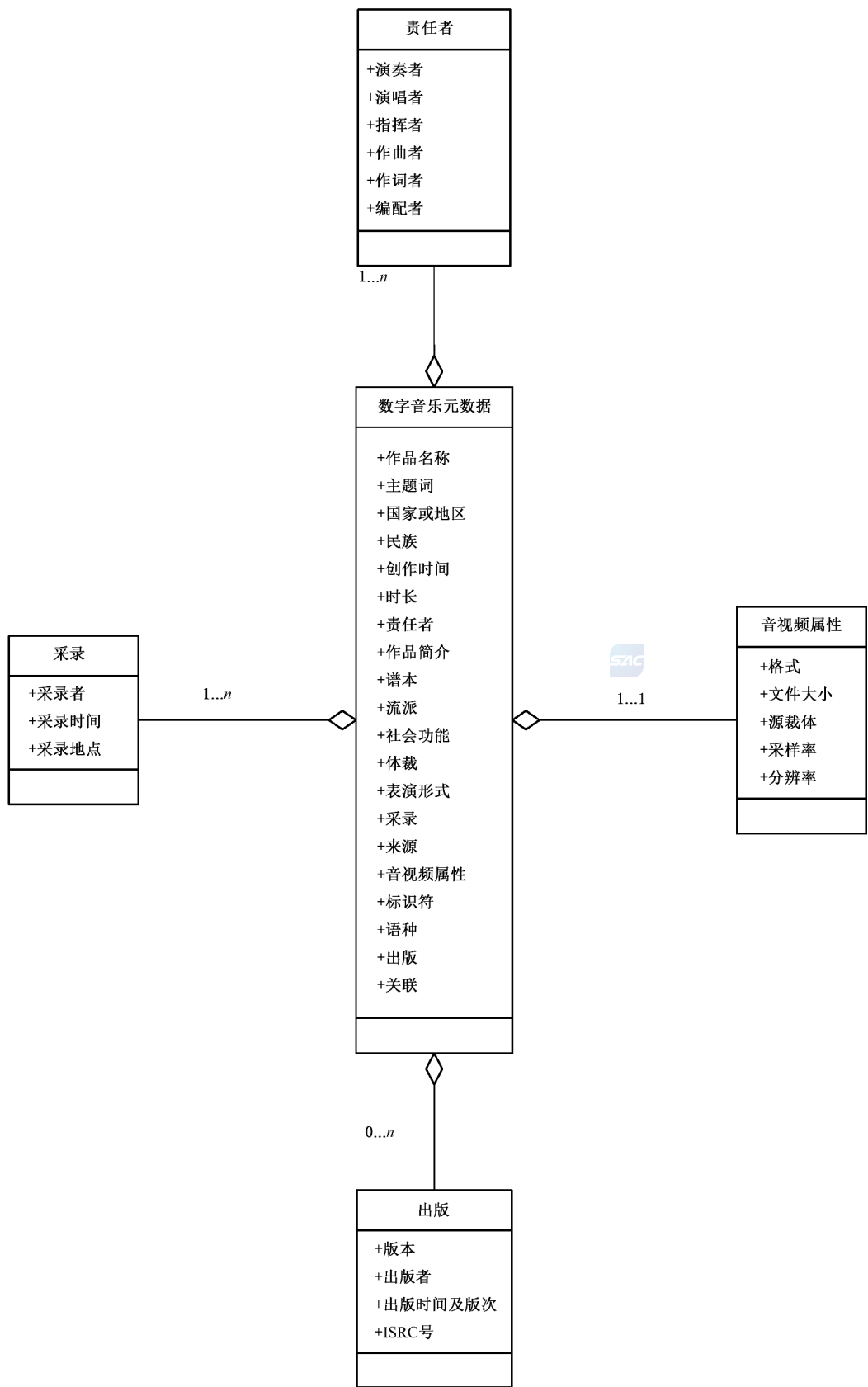


图2 数字音乐元数据模型

6 数字音乐元数据描述

6.1 中文名称:作品名称

定 义:音乐作品的名称。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:N

备 注:

6.2 中文名称:主题词

定 义:音乐作品所反映的主题词段。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:N

备 注:

6.3 中文名称:国家或地区

定 义:音乐作品所属的国家或地区名称。

数据类型:字符型

值 域:GB/T 2659

约束/条件:C

最大出现次数:N

备 注:

6.4 中文名称:民族

定 义:音乐作品所属的民族名称。

数据类型:字符型

值 域:GB/T 3304

约束/条件:C

最大出现次数:N

备 注:值域只适用于中国音乐作品所属的民族名称,国外作品的所属的民族名称请按实际状况著录。

6.5 中文名称:创作时间

定 义:音乐作品创作的年份、时间。

数据类型:字符型

值 域:GB/T 7408

约束/条件:C

最大出现次数:N

备 注:值域只适用于有具体年份时间的音乐作品,日期不明确,只知大致年代、朝代的音乐作品请按实际情况给予著录。

6.6 中文名称:时长

定 义:音乐作品媒介载体的时间长度。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

备 注:

6.7 中文名称:责任者

定 义:对形成音乐作品负有责任的个人或团体。

数据类型:复合型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:N

备 注:

6.7.1 中文名称:演奏者

定 义:器乐的演奏人员或团体。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:C

最大出现次数:N

备 注:

6.7.2 中文名称:演唱者

定 义:音乐作品的演唱人员或团体。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:C

最大出现次数:N

备 注:

6.7.3 中文名称:指挥者

定 义:音乐作品表演时,指示如何演奏或演唱的人。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:C

最大出现次数:1

备 注:

6.7.4 中文名称:作曲者

定 义:乐曲的创作者。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:N

备 注:

6.7.5 中文名称:作词者

定 义:歌词的作者。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:C

最大出现次数:N

备 注:

6.7.6 中文名称:编配者

定 义:乐曲的改编、编曲、配乐者。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:C

最大出现次数:N

备 注:

6.8 中文名称:作品简介

定 义:对音乐作品的历史源流,文化背景及表现内容等的简单介绍。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

备 注:

6.9 中文名称:谱本

定 义:音乐作品所依据的谱本或版本信息。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:C

最大出现次数:1

备 注:包含音乐作品所依据的记谱、打谱、译谱、传谱等谱本或版本信息。

6.10 中文名称:流派

定 义:指音乐作品所从属的形成文化艺术等方面具有独特风格的派别。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

备 注:

6.11 中文名称:社会功能

定 义:指音乐作品在社会生活中的应用情况。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:N

备 注:

6.12 中文名称:体裁

定 义:指音乐作品的类别形式。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:C

最大出现次数:1

备 注:

6.13 中文名称:表演形式

定 义:音乐作品表演的方法和形式。

数据类型:字符型

值 域:表 1 表演形式代码表

约束/条件:O

最大出现次数:1

备 注:

6.14 中文名称:采录

定 义:音乐作品的采集录入信息。

数据类型:复合型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:N

备 注:

6.14.1 中文名称:采录者

定 义:音乐作品的采集录入人员。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:N

备 注:

6.14.2 中文名称:采录时间

定 义:音乐作品的采集录入时间记录。

数据类型:日期型

值 域:符合 GB/T 7408 中的日历日期

约束/条件:M

最大出现次数: N

备 注:

6.14.3 中文名称:采录地点

定 义:音乐作品的采集录入地点。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:N

备 注:

6.15 中文名称:来源

定 义:音乐作品提供的个人或单位信息。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1



备 注:

6.16 中文名称:音视频属性

定 义:指音乐作品的音频、视频介质的属性信息。

数据类型:复合型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

备 注:

6.16.1 中文名称:格式

定 义:音乐作品的媒介表现形式。

数据类型:字符型

值 域:表 2 格式代码表

约束/条件:M

最大出现次数:1

备 注:

6.16.2 中文名称:文件大小

定 义:音乐作品文件的体积容量,也就是占用硬盘空间的大小。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

备 注:以 kB 为单位

6.16.3 中文名称:采样率

定 义:计算机每秒钟采集的声音样本,也称为采样速度。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

备 注:

6.16.4 中文名称:分辨率

定 义:屏幕图像的精密度,显示器所能显示的像素。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

备 注:

6.16.5 中文名称:源载体

定 义:音乐作品的原始载体类型。

数据类型:字符型

值 域:表 3 源载体代码表

约束/条件:O

最大出现次数:1

备 注:



6.17 中文名称:标识符

定 义:数字音乐作品的唯一的标识代码。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

备 注:

6.18 中文名称:语种

定 义:音乐作品中唱词使用的语言类别。

数据类型:字符型

值 域:GB/T 4881

约束/条件:M

最大出现次数:1

备 注:

6.19 中文名称:出版

定 义:音乐作品内容的出版实体、出版时间、出版次数、出版号、版本状态等出版信息。

数据类型:复合型

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

备 注:

6.19.1 中文名称:版本

定 义:音乐作品内容的归属、版权、制作及复制方式等版本状态。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

备 注:

6.19.2 中文名称:出版者

定 义:编制音乐作品出版的实体。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:C

最大出现次数:N

备 注:

6.19.3 中文名称:出版时间及版次

定 义:音乐作品的出版时间和出版、修订次数。

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束/条件:C

最大出现次数:1

备 注:

6.19.4 中文名称: ISRC 号

定 义: 国际标准音像制品编码。

数据类型: 字符型

值 域: 自由文本

约束/条件: C

最大出现次数: 1

备 注:

6.20 中文名称: 关联

定 义: 音乐作品对象与其他相关资料之间的相互关联。

数据类型: 字符型

值 域: 自由文本

约束/条件: O

最大出现次数: N

备 注:

7 代码表



7.1 表演形式代码表

表演形式代码见表 1。

表 1 表演形式代码表

代 码	名 称	说 明
01	独唱	
02	齐唱	
03	合唱	
04	重唱	
05	对唱	
06	表演唱	
07	歌舞	
08	乐舞	
09	歌乐舞	
10	独奏	
11	齐奏	
12	合奏	
13	协奏	
14	重奏	
15	唱奏	
99	其他	

7.2 格式代码表

格式代码见表 2。

表 2 格式代码表

代 码	名 称	说 明
100	音频格式	
101	WAV	
102	WMA	
103	MP3	
104	FLACC	
105	MMF	
106	AMR	
107	M4A	
108	M4R	
109	WV	
110	OGG	
111	APE	
112	ACC	
113	MIDI	
114	AIFF	
115	AU	
116	AAC	
117	HE-AAC	
118	MP3 VBR	
199	其他	
200	视频格式	
201	RM	
202	RMVB	
203	MPEG1	
204	MPEG2	
205	MPEG4	
206	MOV	
207	MTV	
208	DAT	
209	ADAT	
210	WMV	
211	AVI	
212	3GP	
213	AMV	
214	DMV	
215	VOB	
216	ASF	
217	NAVI	
218	FLV	
299	其他	

7.3 源载体代码表

源载体代码见表 3。

表 3 源载体代码表

代 码	名 称	说 明
01	CD	
02	MD	
03	DVD	
04	LP	
05	COMPACT AUDIO CASSETTE	
06	OPEN REEL	
07	HDCD	
08	XRCD	
09	SACD	
10	LPCD	
11	A2HD	
12	VHS	
13	S-VHS	
14	DV	
15	MINIDV	
16	DVCOM	
17	DVCPRO	
18	LD	
19	VCD	
20	V8/HI8	
21	D-VHS	
22	Blu-ray Disc	
99	其他	

8 元数据的扩展原则与方法

8.1 元数据扩展的类型

允许下列扩展类型：

- 增加新的元数据元素；
- 增加新的元数据实体；
- 建立新的代码表,代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域；
- 对现有元数据实体/元素施加更严格的约束/条件；



- e) 对现有元数据实体/元素施加更严格的最大出现次数限制。

8.2 元数据扩展规则

- a) 扩展的元数据元素不能用来改变本标准中现有元数据元素的名称、定义或数据类型；
 - b) 扩展的元数据可以定义为实体，可以包含扩展的和现有的元数据元素，作为其组成部分；
 - c) 允许对现有元数据实体/元素施加比本标准要求更加严格的约束/条件(如：在本标准中是可选的元数据元素，在扩展后可以是必选的)；
 - d) 允许对元数据元素的值域施加比本标准更严格的限制(如：在本标准中值域为“自由文本”的元数据元素，在专用标准中可以限定为适当值的列表)；
 - e) 允许对本标准认可的值域的使用加以限制(如：现有元数据元素的值域有 5 个值，在扩展后可以规定它的值域只包含其中 3 个值，要求用户从这 3 个中选择 1 个)。
-